# ITA 2027 - Matemática

Comparação com o gabarito Poliedro Resolve (ITA 2027, 2ª fase, dia 1 - Matemática)*

29/10/2026

## Resumo

**Nota média: 10,0/10** (12 de 12 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

| Questão | Nota | Resumo |
|---|---|---|
| 1 | 10,0 | A resolução e o gabarito concordam. As PAs têm 2a_1 + 9r = 87, razão ímpar entre -9 e 9 e a_1 = (87 - 9r)/2. São 5 PAs crescentes, com r = 1, 3, 5, 7, 9 e a_1 = 39, 30, 21, 12, 3, e as 5 mesmas sequências em ordem decrescente: 10 no total. Uma busca por força bruta confirma que só existem essas 10. A resolução está correta e mais bem justificada que o gabarito, que não explica por que a razão para em 9. A única ambiguidade é se as PAs decrescentes contam separadamente (10 ou 5), e a resolução trata os dois casos. |
| 2 | 10,0 | A resolução está correta e bate com o gabarito do Poliedro: $S = ]\log_2((\sqrt{5}-1)/2), 1[$, com os dois extremos excluídos. O enunciado foi conferido no PDF original, e as contas foram verificadas numericamente (extremo esquerdo ≈ -0,6942). O único problema achado está no gabarito: no caso 2 aparece '<' onde deveria ser '>', o que não muda a resposta final. |
| 3 | 10,0 | A resolução e o gabarito do Poliedro concordam nos dois itens: r = 1/16 e lado ? = $\sqrt{(4-2\sqrt{2})/2} = \sqrt{((2-\sqrt{2})/2)} \approx 0{,}54$. A transcrição confere com o enunciado original. O raciocínio está completo e correto: z^8 = ri, as raízes formam um octógono regular de raio r^(1/8), a área vale $2\sqrt{2}\cdot R^2$, e o lado sai pela lei dos cossenos. Também verifiquei as contas numericamente. Não há nada a contestar. |
| 4 | 10,0 | A resolução e o gabarito estão de acordo e ambos estão certos. Com a = -2, p(x) = (x+1)^2(x-2)(x^2+1)(x^2-6x+1), e as raízes são -1 (dupla), 2, ±i e $3\pm2\sqrt{2}$. Conferi todas as contas em Python: as condições de divisibilidade, a divisão por q e a fatoração do quociente recíproco. O único problema é um deslize de sinal na redação do gabarito ("8a+16=0" no lugar de "-8a-16=0"), que não muda nada no resultado. |
| 5 | 10,0 | A resolução está certa e bate com o gabarito do Poliedro: $x_C = 5\sqrt{3} - 9 \approx -0{,}34$. Os dois usam o mesmo método. C fica na interseção da elipse dada com a elipse de focos A e B e eixo maior 6, o que leva a $x^2+18x+6=0$, e a raiz $-9-5\sqrt{3}$ é descartada porque $\lvert x\rvert \le \sqrt{3}$. Conferi o enunciado no PDF e refiz as contas em Python; o perímetro dá 10. As poucas imperfeições são de digitação no gabarito e não afetam a resposta. |
| 6 | 10,0 | A resolução está correta e bate com o gabarito do Poliedro: são 235 sêxtuplas. Ela usa N={1,2,...}, como manda a convenção da prova, escalona o sistema de forma reversível e conta corretamente as soluções com estrelas e barras. Uma força bruta em Python também deu 235. Não encontrei nenhum ponto que mereça ser levado a um professor. |
| 7 | 10,0 | A resolução está certa e bate com o gabarito do Poliedro: n ∈ {-6, -4, 6, 8}. Os dois usam o mesmo método: dividem os polinômios, obtêm resto 63 e exigem que $(n - 1)^2 - 28$ divida 63. Uma busca exaustiva em Python confirmou o conjunto e os quocientes. O único ponto a notar é a expressão do discriminante, mal escrita no gabarito (provavelmente erro de transcrição), que não afeta a resposta. |

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 10,0 | A resolução e o gabarito batem nos dois itens, e ambos estão corretos. a) $0<x\leq1$ ou $9\leq x<10$. b) Os lados medem $\sqrt{10}$ e $3\sqrt{10}$, com y=3 e x=1 ou x=9. Refiz as contas e conferi numericamente os lados, a área e a perpendicularidade. A resolução é até mais completa que o gabarito, porque justifica em que lado fica cada vértice e prova que $0<y<6$. O gabarito só tem um erro de digitação, sem efeito no resultado: escreve 'x-5y-3=0' no lugar de (x-5)(y-3)=0. |
| 9 | 10,0 | A resolução está certa e bate com o gabarito do Poliedro: $10 + 5\sqrt{3} = 5(2 + \sqrt{3}) \approx 18{,}66$. Os dois seguem o mesmo caminho. A seção é um trapézio com bases 8 (diagonal maior) e 2 (base média da face oposta). A altura é $2 + \sqrt{3}$, metade do apótema $2 \cdot \mathrm{tg}75°$. Conferi em coordenadas e a área do polígono de interseção sai exatamente esse valor. O único problema está na transcrição do gabarito, cujas fórmulas aparecem embaralhadas (por exemplo, '52 + √(3)' no lugar de $5(2 + \sqrt{3})$); a resposta oficial não muda. |
| 10 | 10,0 | A resolução está correta e coincide com o gabarito do Poliedro: k = 3. Refiz as contas e chequei numericamente as duas imagens. No 1º quadrante, f vai de $]\sqrt{2}\text{-}1,\ 2\text{-}\sqrt{2}] \approx ]0{,}414;\ 0{,}586]$, sem inteiros. No 3º quadrante, vai de $]\sqrt{2}+1,\ 2+\sqrt{2}] \approx ]2{,}414;\ 3{,}414]$, e o único inteiro é 3, atingido em $x \approx 3{,}43$. Comparada ao gabarito, a resolução é mais rigorosa: trata os módulos desde o início, discute se o quadrante é aberto ou fechado e mostra explicitamente que 3 é atingido. O gabarito tem pequenas imprecisões de redação, como a falta de módulos na primeira linha e desigualdades estritas e não estritas misturadas, mas nada que altere o resultado. |

# Questão 1

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Questão 1 | 2a_1+9r=87, r ímpar com $-9 \leq r \leq 9$, a_1=(87-9r)/2. São 5 PAs crescentes: (39,...,48) r=1; (30,...,57) r=3; (21,...,66) r=5; (12,...,75) r=7; (3,...,84) r=9. As outras 5 são as mesmas em ordem decrescente: r=-1,-3,-5,-7,-9 com a_1=48,57,66,75,84. São 10 PAs no total (5 se a ordem não importar). | 10 PAs: crescentes (39,...,48) r=1; (30,...,57) r=3; (21,...,66) r=5; (12,...,75) r=7; (3,...,84) r=9; e as 5 decrescentes correspondentes (r=-1,-3,-5,-7,-9). | igual | ambos |

- **Questão 1)** As duas listas trazem as mesmas 10 sequências. Testei por força bruta todos os pares (a_1, r) com $a_1 \geq 1$ e r inteiro em [-60, 60], exigindo os 10 termos $\geq 1$ e soma 435. Saem exatamente 10 PAs, iguais às da resolução e às do gabarito. A resolução é mais completa que o gabarito em três pontos: mostra que r é inteiro (r = a_2 - a_1); justifica $r \leq 9$ e $r \geq -9$ com as condições $a_1 \geq 1$ e $a_10 \geq 1$, que são equivalências; e descarta r = 0 pela paridade. O gabarito só lista r = 1, 3, 5, 7, 9 e não justifica por que a lista para em 9.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* O enunciado não diz se uma PA e a mesma PA escrita ao contrário contam como uma só. Quem considera só o conjunto dos termos encontra 5; quem considera sequências ordenadas encontra 10. O gabarito e a resolução adotam 10, e a resolução também menciona as 5. Na correção, vale aceitar 10 sequências ou 5 com a observação sobre a ordem.

- *(key)* Na resolução do gabarito, a fórmula da soma aparece como $(a_1 + a_10 \cdot 10)/2$ e $(2a_1 + 9r \cdot 10)/2$, sem os parênteses certos. O correto é $(a_1 + a_10) \cdot 10/2 = 5(2a_1 + 9r)$. Parece erro de digitação ou de transcrição, porque a equação $2a_1 + 9r = 87$ que vem depois está certa. As PAs decrescentes também aparecem coladas numa linha só ("...40,3957,54..."), o que é apenas formatação.

- *(key)* O gabarito não justifica por que a razão para em r = 9. Falta dizer que a_1 = (87 - 9r)/2 ≥ 1 exige r ≤ 9 e que, no caso decrescente, a_10 = (87 + 9r)/2 ≥ 1 exige r ≥ -9. Também não descarta explicitamente a PA constante (r = 0), que é impossível porque r precisa ser ímpar. A resolução cobre esses pontos.

# Questão 2

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Questão 2 | S = ] $\log_2((\sqrt{5}-1)/2)$ , 1 [ (extremo esquerdo ≈ -0,694) | S = { x ∈ ℝ \| $\log_2((\sqrt{5}-1)/2) < x < 1$ } | igual | ambos |

- **Questão 2)** Enunciado conferido no PDF original (p. 2): $|\log_2(2^x+2)| > |2x|$, igual à transcrição. As duas respostas são o mesmo intervalo aberto. Também conferi numericamente: em uma malha de -5 a 5, a desigualdade vale exatamente em (-0,69424…, 1). Nos dois extremos ocorre igualdade: $f(x_0) \approx 2\cdot10^{-16}$ e f(1) = 0, então os dois ficam excluídos. A resolução não separa em casos pelo sinal de x. Ela usa |a| < b ⇔ -b < a < b, o que é válido porque b = $\log_2(2^x+2) > 1 > 0$. O gabarito separa em x ≥ 0 e x < 0 e chega ao mesmo conjunto. As fatorações estão corretas nos dois: $t^3+2t^2-1 = (t+1)(t^2+t-1)$ e $t^2-t-2 = (t-2)(t+1)$.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* No caso 2 da resolução do gabarito aparece '$\log_2(2^x + 2) < -2x$', mas o certo é '$> -2x$'. A conclusão do próprio gabarito usa o sentido correto ($2^x + 2 > 2^{-2x}$), então deve ser erro de digitação ou de extração do texto, e o resultado não muda. Há também perda de formatação (parênteses e expoentes) em trechos como '$2^3x + 2\cdot2^{(}2x)-1$'.
- *(solution)* A resolução tira o módulo do lado esquerdo e resolve $-\log_2(2^x+2) < 2x < \log_2(2^x+2)$ direto, sem separar casos pelo sinal de x. Está correto e completo. Também confere a igualdade nos dois extremos e escreve o extremo esquerdo de outra forma, $-\log_2((1+\sqrt{5})/2)$. Nada a corrigir.

# Questão 3

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Valor de r | r = 1/16 | r = 1/16 | igual | ambos |
| Comprimento do lado | ~~?~~ = $\sqrt{((2-\sqrt{2})/2)} = \sqrt{(4-2\sqrt{2})/2} \approx$ 0,54 | l = $\sqrt{(4 - 2\sqrt{2})/2} = \sqrt{((2 - \sqrt{2})/2)}$ | igual | ambos |

- **Valor de r)** $z^8 = ri$ e $|z| = R = r^{(1/8)}$. Área do octógono regular: $2\sqrt{2}\cdot R^2 = \sqrt{2}$, então $R^2 = 1/2$ e $r = R^8 = 1/16$. Conferi numericamente: as raízes satisfazem $r + iz^8 = 0$ e a área pela fórmula do laço dá $\sqrt{2}$.
- **Comprimento do lado)** A resolução e o gabarito trazem as mesmas duas formas, que são equivalentes. Lei dos cossenos: $?^2 = 2R^2(1 - \cos45°) = 1 - \sqrt{2}/2$. Conferi numericamente: |z1 - z0| ≈ 0,5412, igual nas duas formas.

# Questão 4

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Q4 (a e raízes de p) | a = -2; p(x) = (x+1)^2 (x-2)(x^2+1)(x^2-6x+1); raízes: -1 (dupla), 2, i, -i, 3+2√2, 3-2√2 | a = -2; raízes: -1 (dupla), 2, i, -i, 3 + 2√2, 3 - 2√2 | igual | ambos |

- **Q4 (a e raízes de p))** Refiz as contas: p(-1) = -16 - 8a, p(2) = 170 + 85a e p'(-1) = 32 + 16a. As três se anulam só em a = -2. Com a = -2, o produto (x^3-3x-2)(x^4-6x^3+2x^2-6x+1) dá exatamente [1, -6, -1, 10, 7, 14, 9, -2], que são os coeficientes de p. Também (x^2+1)(x^2-6x+1) = x^4-6x^3+2x^2-6x+1. Substituí numericamente as 7 raízes em p e todas o anulam. A resolução e o gabarito chegam à mesma resposta, e a resolução é até mais completa: ela impõe as três condições de divisibilidade, enquanto o gabarito usa só p(-1)=0 e confirma depois, ao obter resto zero na divisão.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* Na resolução do gabarito, p(-1) = -1+3a+1-5a-7-7a-9+a vale -8a-16, mas ele escreve "8a + 16 = 0". A equação é a mesma (só os sinais estão trocados) e o valor a = -2 continua certo. É um deslize de digitação ou redação.
- *(key)* O gabarito tira a só de p(-1)=0. Isso não basta para garantir que q divide p, porque também seriam necessários p(2)=0 e p'(-1)=0. A divisibilidade só fica confirmada depois, quando a divisão dá resto nulo. O raciocínio está completo, mas um corretor rigoroso poderia pedir que isso fosse dito explicitamente.
- *(statement)* O enunciado pede apenas as raízes de p(x). O valor a = -2 é um passo intermediário que as duas respostas informam. Isso não muda o veredito.

# Questão 5

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| abscissa de C | x_C = 5√3 - 9 ≈ -0,34 | x = 5√3 - 9 | igual | ambos |

- **abscissa de C)** A transcrição bate com o enunciado original (p. 5 do PDF). Refiz a conta: com x=1 na elipse, y=±2, então AB=4 e AC+BC=6. A elipse de focos (1,±2) com a'=3, c'=2 e b'$^2$=5 é (x-1)$^2$/5 + y$^2$/9 = 1, ou seja, 9x$^2$-18x+5y$^2$=36. Fazendo 5·E1 - E2 sai x$^2$+18x+6=0, com raízes x=-9±5√3. Como |x|≤√3, só fica x=5√3-9≈-0,3397. Nesse ponto y$^2$=180√3-306≈5,769>0, e no Python o perímetro dá 4+AC+BC=10,000. O ponto também satisfaz as duas equações de elipse. A resolução e o gabarito seguem o mesmo caminho e dão a mesma resposta.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* A resolução do gabarito tem erros de digitação ou de extração que não mudam o resultado: aparece "A = 1,2" sem parênteses, "centro em 1,0" e "(x-1^2)/5" no lugar de (x-1)$^2$/5. A forma expandida 9x$^2$-18x+5y$^2$=36 está correta.
- *(solution)* A resolução fixa A=(1,2) e B=(1,-2) "sem perda de generalidade". Isso é válido, porque trocar A com B não altera o perímetro nem o lugar geométrico de C. A checagem de y$^2$>0 é redundante: qualquer x em [-√3, √3] que satisfaça a quadrática dá um ponto real nas duas elipses. Mesmo assim, ela não está errada.

# Questão 6

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Questão 6 (número de sêxtuplas) | 235 | 235 sêxtuplas | igual | ambos |

- **Questão 6 (número de sêxtuplas))** A transcrição confere com o original (p. 7 do PDF). O escalonamento está certo: (II)-(I) dá x2+S+x6=22, (III)-2(I) dá S+x6=16, então x2=6 e x1=8-2x6. Como N começa em 1, x6 só pode ser 1, 2 ou 3, o que dá S=15, 14, 13. Contando as soluções com xk≥1: C(14,2)+C(13,2)+C(12,2)=91+78+66=235. O gabarito chega às mesmas contas (P_14^{12,2}=14!/(12!·2!)=91 etc.). Também conferi por força bruta em Python, testando todas as combinações com xi≥1: o resultado é 235.

# Questão 7

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Questão 7 | n ∈ {-6, -4, 6, 8} (quocientes -10, -30, -10 e 18) | n ∈ {-6, -4, 6, 8} | igual | ambos |

- **Questão 7)** As respostas finais coincidem. Refiz a divisão e chega-se a $P(n) = (2n - 1)(n^2 - 2n - 27) + 63$. Então $n^2 - 2n - 27 = (n - 1)^2 - 28$ precisa dividir 63, ou seja, $(n - 1)^2 = 28 + d$ com $d \in \{\pm1, \pm3, \pm7, \pm9, \pm21, \pm63\}$. Só 25 (d = -3) e 49 (d = 21) são quadrados perfeitos, o que dá $n \in \{6, -4\}$ e $n \in \{8, -6\}$. Uma busca exaustiva em Python com n de -100000 a 100000 encontrou exatamente {-6, -4, 6, 8}, com quocientes -10, -30, -10 e 18, iguais aos da resolução. O denominador nunca se anula para n inteiro, porque 28 não é quadrado, e a resolução diz isso explicitamente. A tabela, a equivalência do passo 2 e as verificações numéricas estão todas certas.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* No gabarito, o discriminante está escrito de forma truncada ou errada: '$n^2 - 2n - k + 27 = 0$' e '$\Delta = 4 + 4k + 27 = m^2$, $m^2 = 4k + 28$'. O certo é $n^2 - 2n - (k + 27) = 0$, com $\Delta = 4 + 4(k + 27) = 4(k + 28)$. A conclusão de que $k + 28$ tem de ser quadrado perfeito está certa, porque $4(k + 28)$ é quadrado se e só se $k + 28$ é quadrado. Deve ser um problema de extração do texto, e o resultado não muda.

# Questão 8

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| a | $0 < x \leq 1$ ou $9 \leq x < 10$ | $0 < x \leq 1$ ou $9 \leq x < 10$ | igual | ambos |
| b | Lados $\sqrt{10}$ e $3\sqrt{10}$ (dois de cada), para $x = 1$ ou $x = 9$ e $y = 3$ | Lados $3\sqrt{10}$ e $\sqrt{10}$ | igual | ambos |

- **a)** As duas chegam a x(10-x) = y(6-y), com y = BF. Como y(6-y) ∈ ]0,9] para 0<y<6, é preciso ter x(10-x) ≤ 9, ou seja, (x-1)(x-9) ≥ 0. Junto com 0<x<10, isso dá 0<x≤1 ou 9≤x<10. A resolução justifica com mais cuidado do que o gabarito: mostra que H fica em AD e G em CD, prova a recíproca e confere que 0<y<6. O gabarito só exige $\Delta \geq 0$, mas a conclusão é a mesma.
- **b)** Área = 60 - (10-x)y - x(6-y) = 30, o que equivale a (x-5)(y-3) = 0. O valor x=5 fica fora do intervalo do item (a), então y=3 e x(10-x)=9, ou seja, x=1 ou x=9. Para x=1: EF = $\sqrt{}$(81+9) = 3$\sqrt{}$10 e FG = $\sqrt{}$(1+9) = $\sqrt{}$10. Para x=9 os lados só trocam de posição. Conferi numericamente: o produto dos lados dá 30 e o ângulo é reto.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* No item (b), o gabarito escreve 'xy-3x-5y+15 = 0 ⇒ x-5y-3 = 0'. Deveria ser (x-5)(y-3) = 0; os parênteses se perderam na transcrição. Isso não afeta a conclusão (x=5 ou y=3).
- *(key)* No item (a), o gabarito impõe só $\Delta \geq 0$ e não confere que a raiz y = 3 ± $\sqrt{}$((x-1)(x-9)) cai em ]0,6[. Isso vale porque (x-1)(x-9) < 9 para 0<x<10, mas o gabarito não diz. A resolução faz essa verificação.

# Questão 9

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Área da seção | 10 + 5$\sqrt{}$3 ≈ 18,66 (trapézio de bases 8 e 2, altura 2 + $\sqrt{}$3) | 5(2 + $\sqrt{}$3) | equivalente | ambos |

- **Área da seção)** 10 + 5$\sqrt{}$3 = 5(2 + $\sqrt{}$3), então os dois valores coincidem. Refiz a conta. O apótema da face é VM = 2/tg15° = 2·tg75° = 4 + 2$\sqrt{}$3. A seção é o trapézio com bases AD = 8 e E'F' = EF/2 = 2, formada pela diagonal maior e pela base média da face VEF. A altura é OP = VM/2 = 2 + $\sqrt{}$3, base média do triângulo VMN. Área = (8+2)/2·(2+$\sqrt{}$3) = 10 + 5$\sqrt{}$3. Também conferi em coordenadas (python): com $h^2$ = 16 + 16$\sqrt{}$3, o ângulo do vértice dá $\pi/6$. O plano por AD paralelo a VBC corta a pirâmide só nos pontos (±4,0,0) e (±1,-$\sqrt{}$3,h/2). A área do polígono de interseção dá 18,6603 = 10 + 5$\sqrt{}$3. O caminho da resolução é o mesmo do gabarito, com justificativas mais completas: explica por que só VBC/VEF servem, mostra que a seção é só o trapézio e que OP é de fato a altura.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* O texto da resolução do gabarito saiu com as fórmulas embaralhadas na transcrição. '(AD + PQOT)/2' deveria ser (AD + PQ)·OT/2. '(8 + 2 · tg75°)/2' deveria ser (8 + 2)·tg75°/2. '52 + $\sqrt{}$(3)' é 5(2 + $\sqrt{}$3). A resposta oficial 5(2 + $\sqrt{}$3) bate com o restante da resolução, então é só um problema de formatação, sem erro de conteúdo.
- *(statement)* O enunciado não diz a qual face lateral a seção é paralela. Só as faces paralelas à diagonal escolhida (VBC ou VEF, para a diagonal AD) permitem um plano que contenha AD. Por simetria, as duas dão seções congruentes. A resolução justifica isso explicitamente; o gabarito só supõe a escolha.

# Questão 10

Resolução do gabarito

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| único | k = 3 (no 1º quadrante f ∈ ]$\sqrt{2}$-1, 2-$\sqrt{2}$], sem inteiros; no 3º quadrante f ∈ ]$\sqrt{2}$+1, 2+$\sqrt{2}$], que só contém o inteiro 3, atingido em x = $\pi$ + $\frac{1}{2}$·arcsen(26-18$\sqrt{2}$) ≈ 3,43) | k = 3 | | igual | ambos |

- **único)** Conferi o enunciado na página 10 do PDF original e ele bate com a transcrição. Refiz as contas. Como $\sqrt{(1\pm\cos 2x)} = \sqrt{2}|\cos x|$ e $\sqrt{2}|\text{sen } x|$, temos f = ($\sqrt{2}$-1)(sen x+cos x) no 1º quadrante, cuja imagem é ]0,414; 0,586]. No 3º quadrante, f = -($\sqrt{2}$+1)(sen x+cos x), cuja imagem é ]2,414; 3,414]. Numericamente, com $2\times10^6$ pontos, obtive mínimo e máximo de 0,41421 e 0,58579 no 1º quadrante e de 2,41421 e 3,41421 no 3º. Também confirmei f($\pi$ + $\frac{1}{2}$·arcsen(26-18$\sqrt{2}$)) = 3,0000. A resolução e o gabarito chegam à mesma resposta, e ela está correta. A resolução é mais rigorosa: usa módulos desde o início, discute se o quadrante é aberto ou fechado e mostra explicitamente que 3 é atingido.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* Na simplificação inicial, o gabarito escreve f(x) = $\sqrt{2}$cos x + $\sqrt{2}$sen x - sen x - cos x, sem módulos, o que é falso fora do 1º quadrante. No Caso 2, porém, aplica o sinal correto (-$\sqrt{2}$cos x - $\sqrt{2}$sen x). A resposta não muda, mas a passagem é imprecisa.
- *(key)* No Caso 1, as desigualdades estão inconsistentes. O gabarito escreve primeiro $\sqrt{2}/2 \leq \text{sen}(x+\pi/4) \leq 1$, depois $\sqrt{2}/2 < f/(2-\sqrt{2})$ e por fim $\sqrt{2}-1 \leq f$. Também usa intervalos fechados ($0 \leq x \leq \pi/2$), embora os pontos sobre os eixos não pertençam a quadrante nenhum. Isso não afeta a resposta, já que nenhum dos extremos $\sqrt{2}\pm1$ e $2\pm\sqrt{2}$ é inteiro.
- *(key)* O gabarito usa a mesma letra k para o inteiro do enunciado e para o período $2k\pi$, o que pode confundir. Além disso, não verifica explicitamente que f atinge o valor 3. Isso decorre implicitamente da continuidade e da imagem calculada.